Program A　No.6　引き継ぎ資料

Claude Codeへの最優先指示：

新しく制作する教材・スライド・図解・ナレーション・ファイル名には、

旧ブランド名「NEOS Plus」「NEOSPlus」「ネオスプラス」を一切使わない。

新ブランド表記は「シンクロレジスタンスメソッド」に統一する。

以降のページは改変していない原本資料。旧名称が残るのは保存のため。

原本の記述を科学的に検証し、未検証の効果や安全性を断定しない。

原本と改訂版を区別し、勝手に独自技術の内容を変更しない。

1-1-6【A知識】「バイオメカニクスを学ぶ」No.6

Personal training studio
－　NEOS Plus.　－

1.「バイオメカニクスを学びましょう」

【バイオメカニクス】概要

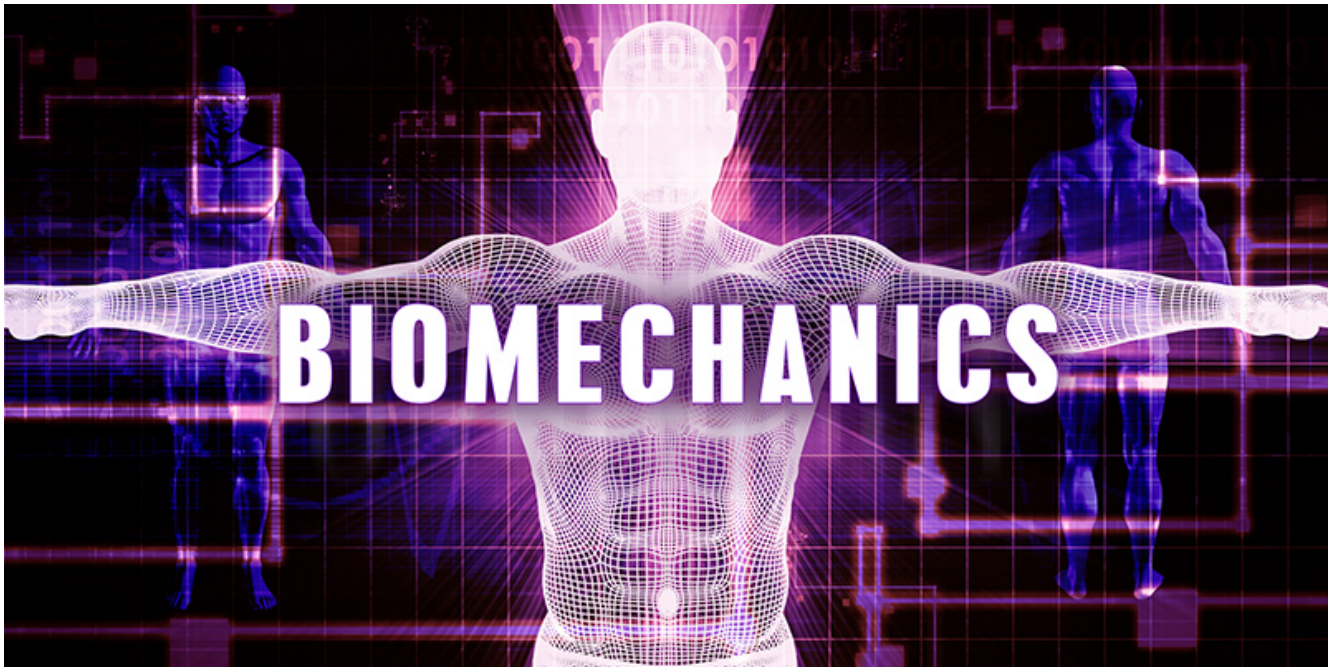
　バイオメカニクスは、生物学と力学（メカニクス）の相互作用に焦点を当てた学問的な分野です。原理や法則を用いて分析・洞察することを目的としています。

　この分野では、生物の体の骨格や筋肉、関節、組織などの解剖学的構造と、それらがどのように動くか力を発揮するかについて研究が行われます。が生物体に関わるぼす影響や、生物体が外部環境に対してどのように応答するかについても関心があります。

　バイオメカニクスの応用分野としては、スポーツ医学やリハビリテーション、人間工学、健康・運動科学、人間の歩行や走行の研究などが挙げられます。また、バイオメカニクスは医療やスポーツだけでなく、エンジニアリングや設計に私たちも応用されており、例えば人間の動作を迅速にした機械やロボットの開発などもあります。

　バイオメカニクスの研究手法としては、実験、計算モデルの構築、シミュレーション、動作などが用いられます。設計、トレーニング方法などを開発することが可能となります。

　バイオメクスの発展により、人間の身体に対する理解が長く、より安全で効果的な医療やスポーツトレーニング、健康づくりに焦点を当てています。



2.【 必要性と定義 】

バイオメカニクスの重要な役割は、クライアントに対して最適なトレーニングプログラムを作成するための情報を提供することです。例えば、個々のクライアントに応じて、どの筋肉がより効果的に機能し、どのようなこのような情報に基づいて、クライアントに適した**トレーニング方法や演習を組み立てることが可能です。**

特にスポーツ選手の場合、バイオメカニクスを理解することは非常に重要です。例えば、特定のスポーツで必要とされるパフォーマンス向上のために、**どの筋肉を重点的に鍛えるべきか、どのような動きやテクニックパワー、スピード、敏捷性などの特定の能力を高めるためのトレーニング方法を科学的根拠に基づいて設計することが可能です。**

総じて、バイオメカニクスをことで学び、クライアントの体の動きに関する洞察が得られ、より効果的なかつ効率的なトレーニングプログラムを提供することができるようになります。バイオメカニクスの理解は、フィットネスやスポーツパフォーマンスの向上において非常に重要な要素となります。



【定 義】

キネマティック（運動学）

キネマティックは、物体の運動に関する学問であり、時間に関係なく物体の位置、速度、加速度などの動作を研究します。たとえば、物体がどれだけ速く動いて、どの方向に進んでいるかを検討する際にキネマティックが活用されます。

キネティック（動力学）

キネティックは、物体の運動に関与する力とその影響に焦点を当てて学問です。物体の運動を考える運動力、運動エネルギー、方程式などを研究します。運動に行う法則を考えることで、物体がどのように動くのかを理解するのに役立ちます。

バイオメカニクス（生体力学）

バイオメカニクスは、生物学的なシステムや生物体の運動に関する学問で、運動学と動力学を生物学的な対象に適用します。骨格や筋肉の運動、歩行や身体の姿勢について研究することが含まれます。バイオメカニクスは、スポーツのパフォーマンス向上、リハビリテーションの改善、人間工学、医療機器の開発などに応用されています。

3.【 メリット 】



バイオメカニクスの学ぶメリット

1.効果的なトレーニングプログラムの作成

バイオメカニクスの知識を持つことで、トレーニングプログラムをより効果的に設計することができます。運動のフォームや動作の正確性を冷静に、クライアントの個人の特性に合わせてトレーニングプランを立てることで、トレーニングの効果が最大限に引き出されます。

2.インジュリープリベンション（怪我の予防）

バイオメカニクスの知識は、クライアントがトレーニング中やスポーツ活動中にケガを防ぐのに役立ちます。正しいフォームや姿勢を維持することで、負荷を正しく分散し、疲労のストレスを軽減することが可能です。

3.クライアントの特性に合わせたカスタマイズ

トレーナーがバイオメカニクスを理解していると、クライアントの体格や運動能力、身体の特性に合わせたカスタマイズされたトレーニングを提供できます。成果を得ることができます。

4.トレーニングの効率化

バイオメカニクスの知識に基づいて、効率的な動作パターンや運動を指導することで、クライアントが無駄なエネルギーを使わず、より少ない負担で目標を達成できるようになります。

5.クライアントへ広く性向上

バイオメカニクスを理解しているトレーナーは、クライアントに対して信頼性が認められます。クライアントは自分のトレーニングを担当するトレーナーが専門的な知識を持っていることを知って安心してください感じることができます。

総括すると、バイオメカニクスを学ぶことでトレーナーはクライアントの身体の特性や動作のメカニズムを理解し、効果的かつ安全なトレーニングを提供できるようになります。 、クライアントの健康とパフォーマンス向上に貢献します。

4.【 バイオメカニクスを活かす】



パーソナルトレーナーがバイオメカニクスを現場で生かせる場面

1.個別評価

バイオメカニクスの知識を活かして、クライアントの運動フォームや動作の評価を行います。正しいフォームが保たれているか、身体のどの部位に負担がかかっているかを分析し、安全かつ効果的な運動プログラムを立案します。

2.カスタマイズトレーニング

バイオメカニクスの理論を応用して、クライアントの個々の身体特性や制約を考慮したトレーニングプランを作成します。それにより、効果的なトレーニングを提供し、怪我のリスクを最小限に抑えます。

3.動作の最適化

バイオメカニクスの知識に基づいて、クライアントの動作を最適化します。例えば、スクワットやデッドリフトなどの複合動作において、正しいフォームと筋肉の適切な活用を教えることで、効果的なトレーニング効果を得られます。

4.予防とリハビリ

バイオメカニクスの理解により、クライアントが怪我を予防するための運動や、既に怪我をしている場合のリハビリ運動を提供します。運動による身体への負担を最小限に抑えながら、回復を促進させるアプローチを取ります。

5.【重さ、質量】



　重さと質量は、バイオメカニクスにおいても重要な要素です。

**　重さは物体が地球の重力によって受ける力を表します。**

　例えば、人間の身体は地球の重力によって引き寄せられるため、身体の部位には重さがかかります。重さによって関節や筋肉に負荷がかかり、歩行や運動に影響を与えます。

1.重さ

**　重さとは、物体が地球や他の天体の引力によって会う力の大きさを表す物理量です。**

　重力大事は地球上の場所によって違うため、同じ物体でも異なる場所では重さが変化します。例えば、月の引力は地球よりも弱いため、同じ物体が月に持ち上げられると地球上よりも軽く感じられます。

　重さの測定には、ばねばかりやニュートンばかりといった道具を使うことが一般的です。ニュートン単体は、物体にかかる重力をニュートン（力の単位）で測定する方法です。

　重さの単位はニュートン（N）が主なものであり、1Nは1キログラムの地球の質量がの重力によって接する力と同じです。また、一部の国や地域では、重さを質量に対する比率として表すために、【N】【g重】【kg重】などの単位が用いられることもあります。

　重さと質量は頻繁に混同されることがありますが、重さは物体の質量に対しての地球重力によって相当の力を表し、質量は物体が持つ物質の量を表します。物の質量は変わらない場所、重さは場所によって異なるため、これらの違いを理解することが重要です。

2.質量

質量は、物体特有が持つ物質の量を表す物理的な量です。

たとえば、地球上でも月でも、同じ物質の質量は変わりません。

質量の測定には、一般的に上皿てんびんを使用します。この測定器では、物の質量を他の質量を持つ物体とのバランスをとることで求めます。、反対側の皿に参考となる質量を持つ物体を加えて、バランスが取れるように調整します。このとき、物体同士の質量が適度とバランスが取れる原理を利用しています。

質量の単位は、国際単位系（SI単位系）に関しては、グラム（g）やキログラム（kg）が主に使われます。1キログラムは1000グラム（1kg＝1000g）であり、1グラムは1000ミリグラム（1g＝1000mg）です。質量を表現する際には、正しい単位を使用することが重要です。

重要な点は、質量は物体特有が持つ量であり、その値はその物体が存在する場所に依存しません。これらの違いを理解して、物の体の特性や行動を正しく認識することが重要です。



地球と月では、物体を引き寄せる重力の大きさが違います

地球上では、普段私たちは地球の重力に引き寄せられています。体重計に乗って、その重力の影響で体重が計測されます。

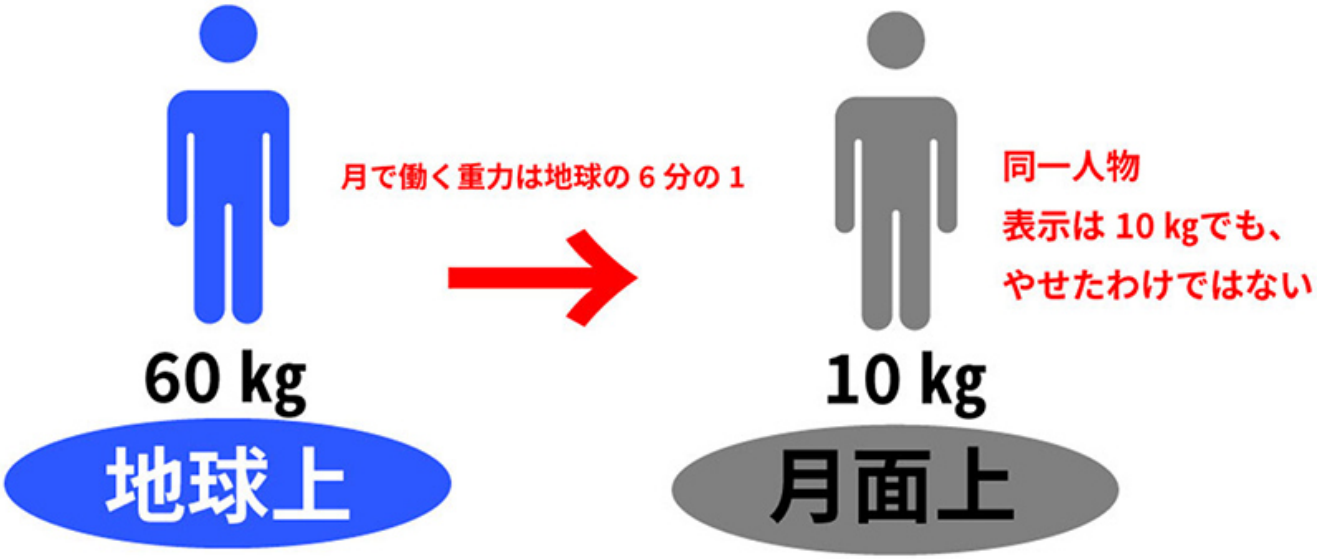
しかし、もし月に行くことになったら、物体を引き寄せる重力の大きさがの**約6分の1になるため、**同じ物体でも月では地球よりも軽く感じられます。**例えば、地球で「60kg」と表示された人が月に行くと「10kg」と表示されるでしょう。**

ただし、この体重の変化はその人やせたわけではなく、限定地球と月の重力の違いによるものです。

つまり、月に行くと体重は軽いでしょうが、実際の体の質量は変わらないので、体の大きさや体脂肪量は影響を受けません。現象ですが、身体の本質には影響を与えません。

重さ・・・場所（星）によって変わる。単位はN（ニュートン）

質量・・・場所（星）によって変わらない。単位はg・mg・kg



6.【重心、人体重心】

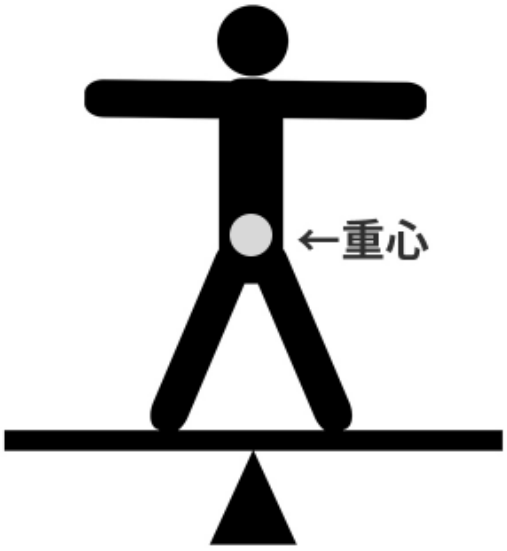
重心と、人体重心



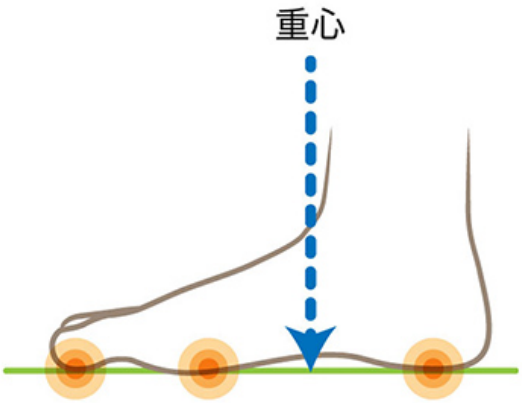
重心は、物体や人体の質量が集中した位置を指します。つまり、物体の全体的な重さが均等に分布した場合に、その質量が集中する点を重心と呼びます。

人体にも重心が存在します。人間の場合、重心は体の質量が集中する位置であり、おおよそ腹部と骨盤の重なる付近にあります。立位の場合、重心は両足の間に位置します。

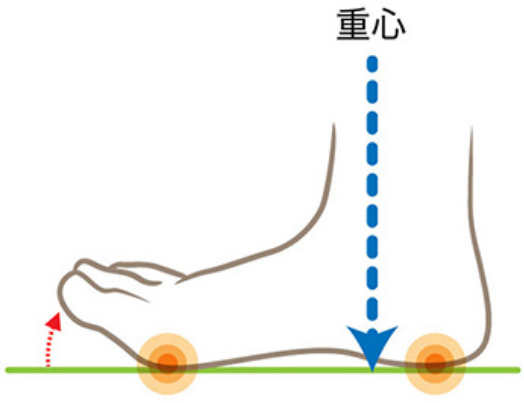
重心の位置は、身体の形状や姿勢、体格、体の部位の利用などによって変化します。例えば、前屈をすると重心は体の前方に移動し、後ろに反り返ると重心は後ろに移動します。



重心の位置が適切であることは、運動や姿勢において重要です。バランスを保つためには、重心が体の支持点（例えば、足の裏）の範囲内にあることが必要です。



正常な足



浮き指

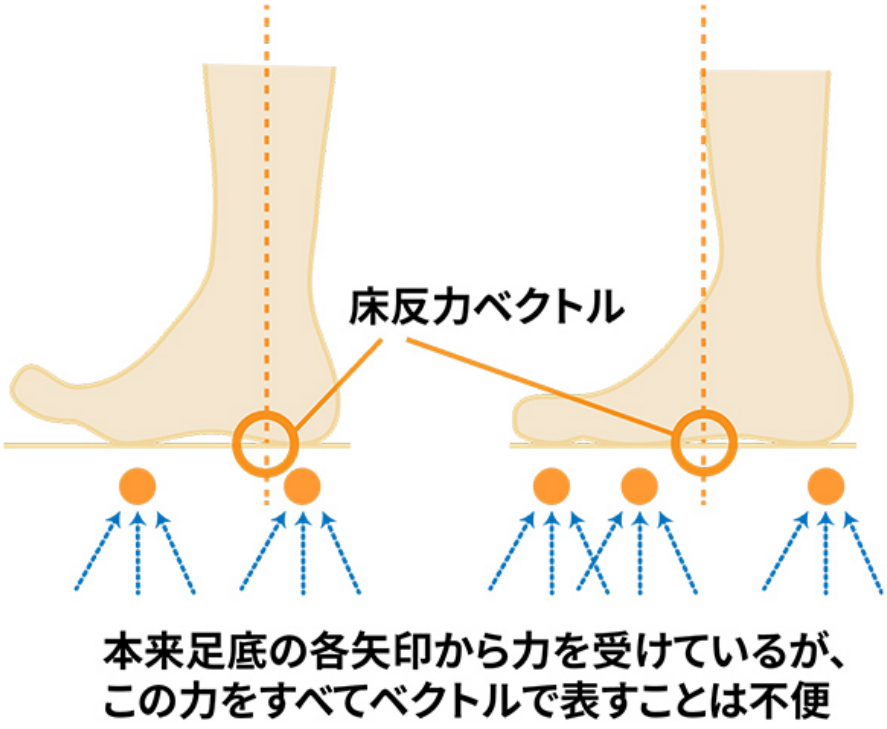
7-1.【床反力とＣＯＰ】

床反力

と

COP

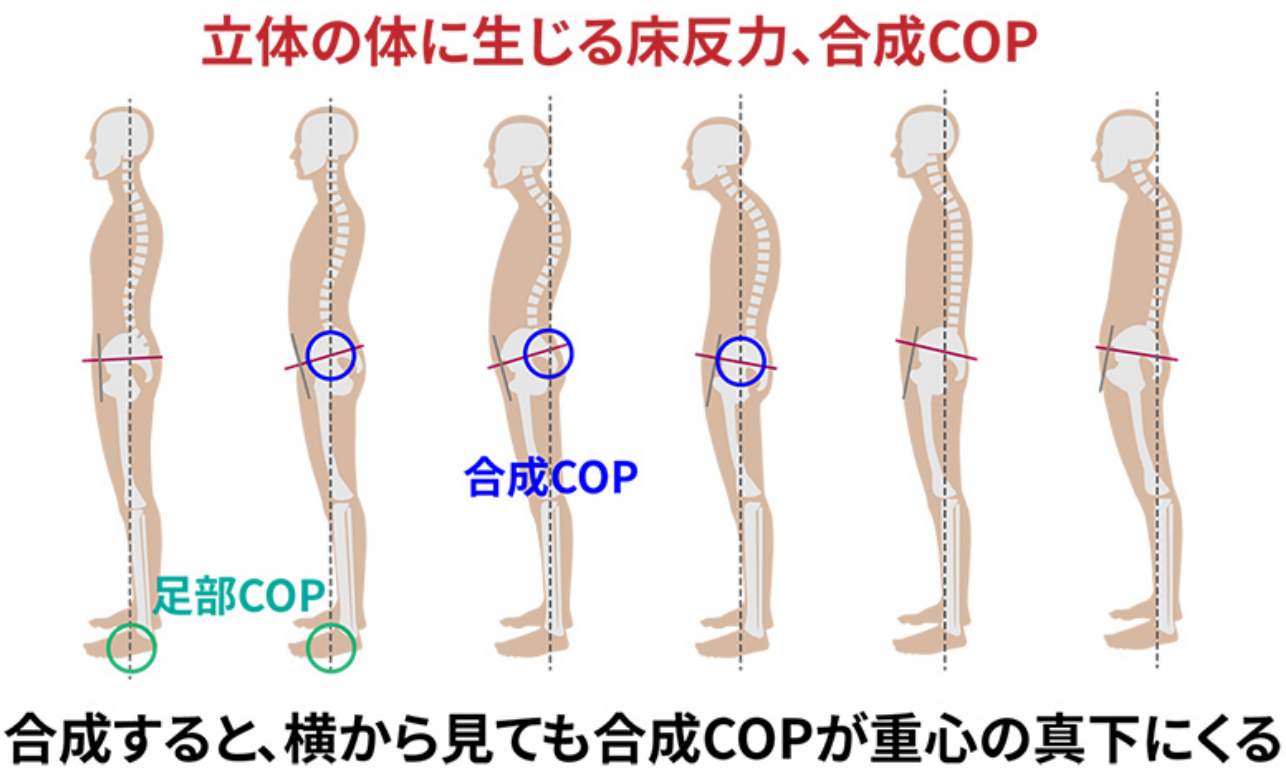
「Center of Pressure」



1.床反力

床反力は、立位で足底と床面が接触しているとき、床から無数の力を受けることを指します。

これらの力を足底の面に受けるすべての力として扱うのは不便なため、これらを合成して1つの力として表すのが一般的です。この1つにまとめた床反力のベクトルを**床反力ベクトル**と呼びます。



2.COP

足底が床反力を受ける点を床反力作用点、英語でCOPと呼びます。

左右の足が床面に接触しているため、**それぞれの足部COPを求めることができます。これらを合成したものを合成COPといいます。**

両脚で均等に直立している場合、COPは身体の中心に位置し、片足重心の場合は重心が寄っている側にCOPが位置します。

【7-2.支持基底面と応用】

支持基底面は、物体が支えられる面や地面のことを指します。

例えば、**人間の場合、足の裏や手のひらなどが支持基底面にあたります。**支持基底面は物体の安定性や姿勢の維持に影響を与える重要な要素です。

また、机の場合、机の下の面が支持基底面となり、机の重心がその上に位置しているため、机は安定しています。一方、物体が支持基底面の上にない場合、物体は転倒しやすく、不安定になります。

パーソナルトレーナーは、支持基底面の理解をトレーニングや動作解析に活かします。運動や姿勢を改善する際には、**支持基底面を安定させるトレーニングやバランスの向上を指導します。**

クライアントの身体の中心や重心位置を考慮し、適切な支持基底面を維持することで、効果的な運動や安全なトレーニングをサポートします。また、スポーツパフォーマンスの向上や怪我予防にも支持基底面の理解が重要です。



【7-3.バランスと安定性】



バランスは、体や物体が支点や中心周りに均衡を保つ能力を指します。

例えば、立っているときに体が傾かないように保つことや、自転車に乗る際に前後に傾かないようにすることがバランスの例です。

バランスを保つためには、体の重心が支点の上に位置する必要があります。

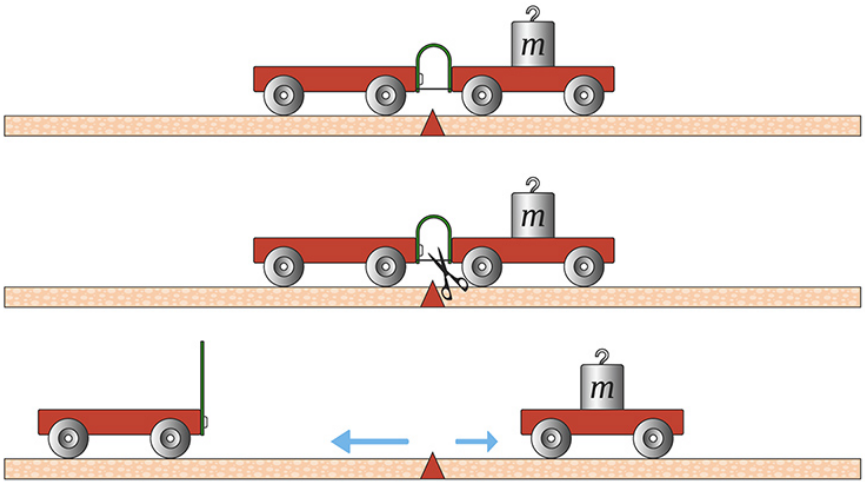
一方、安定性は、外力や内力に対して抵抗する能力を指します。物体や体が外部からかかる力に対して崩れにくい状態を安定性が高いと言います。

安定性を高めるには、底面積を広げる、重心を下げる、重量を増やすなどの方法があります。

バランスと安定性は相互に影響し合い、良いバランスがあれば安定性も向上します。

スポーツや日常生活での動作において、適切なバランスと安定性を持つことは、けがの予防やパフォーマンスの向上につながります。

8-1.【ニュートンの運動の法則】



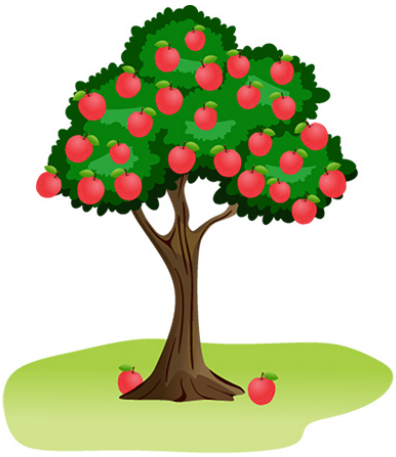
ニュートンの運動法則は、物理学者アイザック・ニュートンによって提案された3つの法則であり、運動に関する基本的な法則を示しています。

1.第一法則（慣性の法則）

物体は速度が変わらない限り静止または等速直線運動を続けます。

例えば、自動車が均一な速度で直線道路を走行している場合、運転手がペダルを踏んだり離したりしない限り、車は同じ速度で進み続けます。

同様に、物体が静止している場合も、外からの力が加わらない限り静止し続けます。

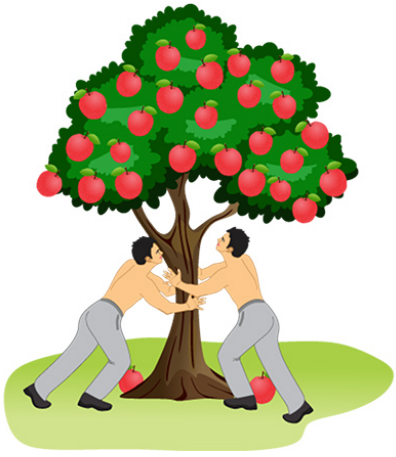


2.第二法則（運動の法則）

物体の運動は、加わる力に比例し、質量に反比例します。物体に加わる力が大きければ、それだけ物体の運動量（速度や向き）も大きく変化します。

物体が大きな質量を持つほど、同じ力を加えた場合に運動の変化が小さくなります。

例えば、同じ力をかけても、自転車を押すのと軽自動車を押すのでは、軽自動車の方が速く動きます。



3.第三法則（作用・反作用の法則）

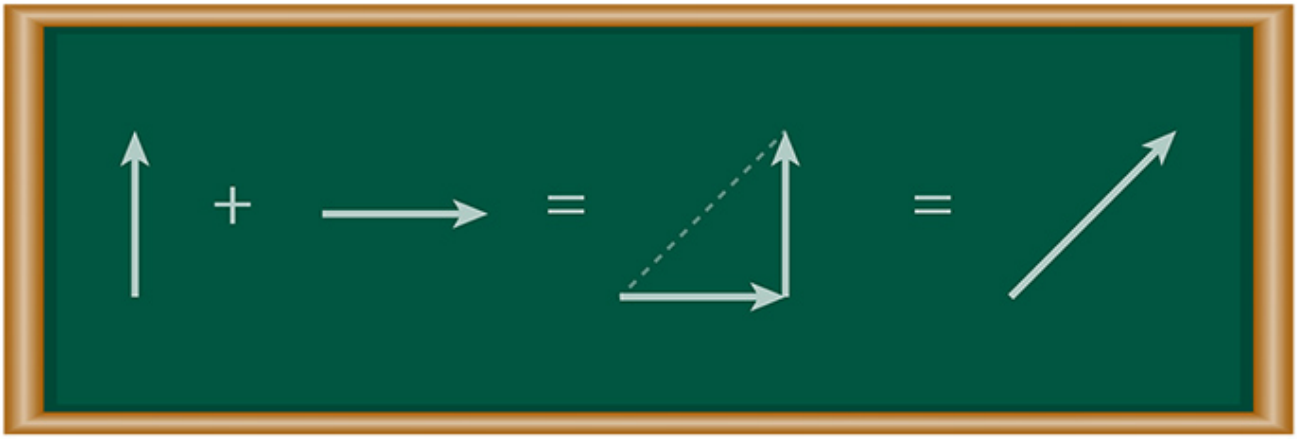


物体に力を加えると、同じ大きさで逆方向の力が物体にかかります。

例えば、水泳選手が泳ぐ際、手で水を押す力（作用）によって彼らは前に進みますが、同時に水は後方向に逆の力（反作用）を選手にかけます。

このために、彼らは前に進むことができます。この法則は日常生活においてもよく見られます。

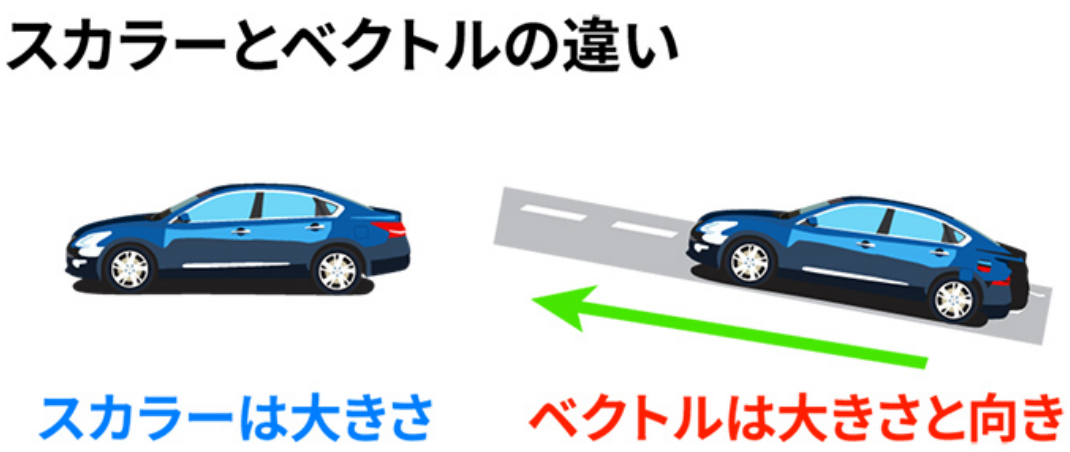
【8-2.ベクトルとスカラー】



ベクトル量

ベクトルとは、大きさ（スカラー）だけでなく、向き（方向）も持つ量のことを指します。

例えば、速度や加速度、力、などがベクトル量の例です。これらの量は大きさだけでなく、どの方向に向いているかも重要な情報であり、ベクトルとして表現することができます。



1.スカラーとは？



スカラーとは、大きさ（量）だけを持ち、方向を持たない量のことを指します。

例えば、温度や時間、質量、体積、密度、エネルギーなどがスカラーの例です。

これらの量は大きさだけを表現し、方向を持ちません。スカラー量はベクトル量と対比されます。

2.ベクトルとは？



ベクトルとは、大きさ（スカラー）だけでなく、向き（方向）も持つ量のことを指します。

例えば、速度や加速度、力、などがベクトル量の例です。これらの量は大きさだけでなく、どの方向に向いているかも重要な情報であり、ベクトルとして表現することができます。

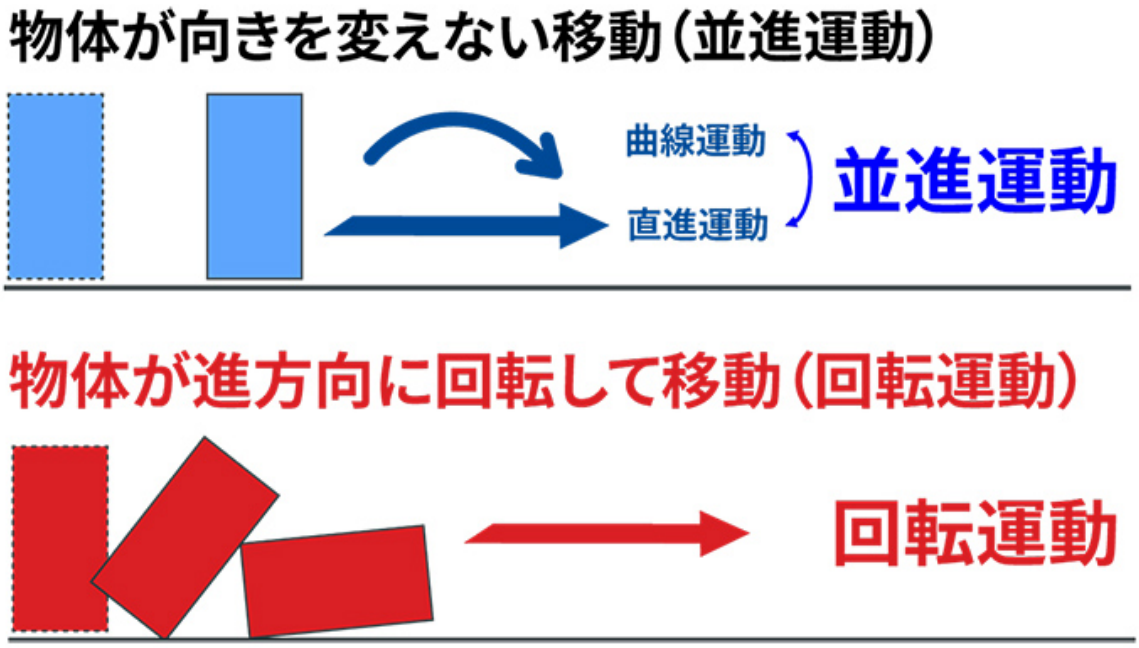
9-1.【運動の種類】

1.並進運動（直進運動）

並進運動は、物体が直線または曲線上を移動する運動を指します。
直線運動は、物体が直線的な経路を進む運動です。例えば、自動車が高速道路を直進して走ることや、ボールが直線的な軌道で投げられることがそれに当たります。

1.曲線運（曲線運動）

物体が曲線を描く経路を進む運動です。これは物体に外向きの力が加わる場合に起こります。例えば、グラつきながら曲がる自転車や、カーブを曲がる車などが曲線運動の例です。
並進運動は日常生活や自然界でよく見られる運動の一つであり、物体の位置や速度の変化を理解する上で重要です。直線運動は一定の方向に進む直線的な移動を表し、曲線運動は軌道が曲がる運動を表します。

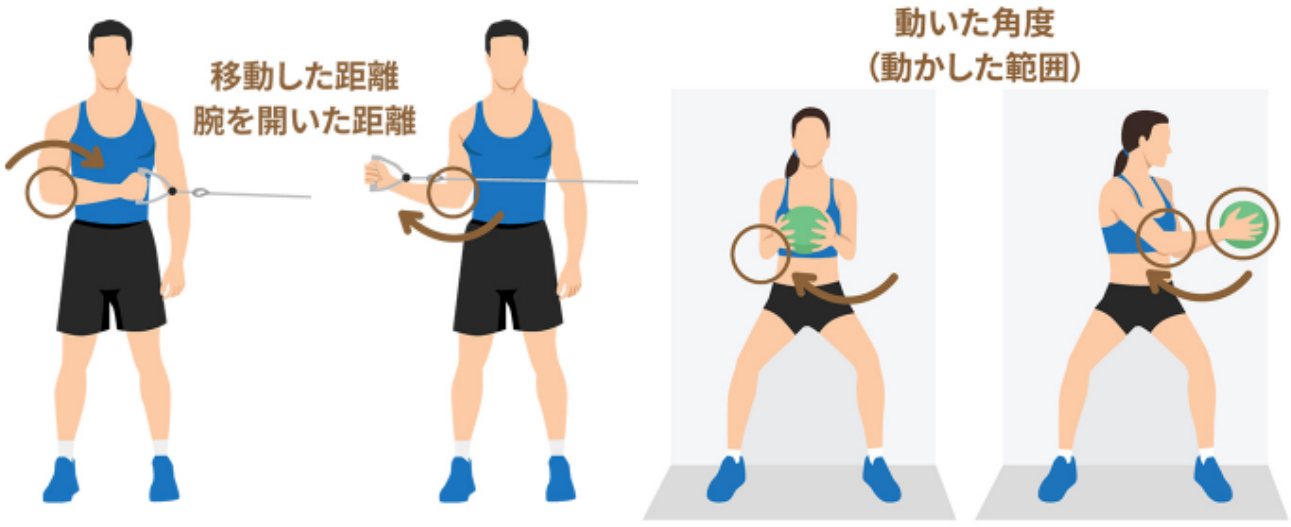


2.回転運動（角運動）

回転運動は、物体が軸を中心に回転する運動を指します。
この運動では、物体はある点（軸）を中心に角度の変化を起こしながら回転します。

例えば、野球のピッチングは角運動の一例です。投手が腕を振る際に、肩を軸として腕が回転運動を行います。
この角運動によってボールに回転がかかり、変化球や速球が生まれます。角運動を正確に行うことで、球の軌道や速度を制御し、打者を打ち取る効果的な投球が可能になります。

また、ゴルフのスイングも角運動の例です。ゴルファーがクラブを振る際には、体を軸としてクラブが回転します。適切な角運動を行うことで、ボールを飛距離や方向をコントロールできるスイングが実現します。
角運動はスポーツだけでなく、日常生活にも見られます。例えば、自動車のハンドルを回すことや、物を振ることも角運動の応用です。



【9-2.主にバイオメカニクスに使用されるアルファベットと単語】



1.F　力 (Force)

物体にかかる力を表す記号で、ベクトル量として方向と大きさを持ちます。
力は物体の運動や姿勢に影響を与える重要な要素です。

2.M　モーメント (Moment)

モーメントは回転による力の作用を表す量で、力（F）とその力が作用する距離（L）の積を指します。モーメントは物体の回転運動やバランスの理解に重要です。

3.V　速度 (Velocity)

速度は物体がある時間において移動した距離の変化率を表します。速度は運動のキネマティクス的な評価に使われます。

4.A　加速度 (Acceleration)

加速度は速度の変化率を表し、物体が時間において速度をどれだけ変化させるかを示します。加速度は物体のダイナミクス的な評価に使われます。

【9-3.仕事、パワー、エネルギーの定義と求め方】



1.仕事（Work）の求め方

仕事は物体に力がかかり、その物体が移動したり、力が物体によって変換される際に発生するエネルギー変化の量を表します。

仕事（W）は力（F）とその力が物体にかかる距離（d）の積として計算されます。数学的には以下の式で表されます。

仕事 (W) = 力 (F) × 距離 (d)

2.エネルギー（Energy）の求め方

エネルギーは物体が仕事をする能力を指します。エネルギーは物体が持つ運動エネルギーや位置エネルギーなど、様々な形態に分類されます。物体の運動エネルギーは質量（m）と速度（v）の2乗の積、位置エネルギーは重力加速度（g）と高さ（h）をかけた値で計算されます。

3.パワー（Power）の求め方

パワーは単位時間当たりに行われる仕事の量を表す指標です。物体の仕事（W）を時間（t）で割ることで、パワーを計算します。数学的には以下の式で表されます。

パワー (P) = 仕事 (W) / 時間 (t)

【9-4.位置エネルギーと求め方】



バイオメカニクスにおける位置エネルギーは、物体がある高さに位置している際に持つエネルギーの量を表します。

物体が地面から離れた高さに位置している場合、重力によって地面に戻ろうとする力を持ちます。

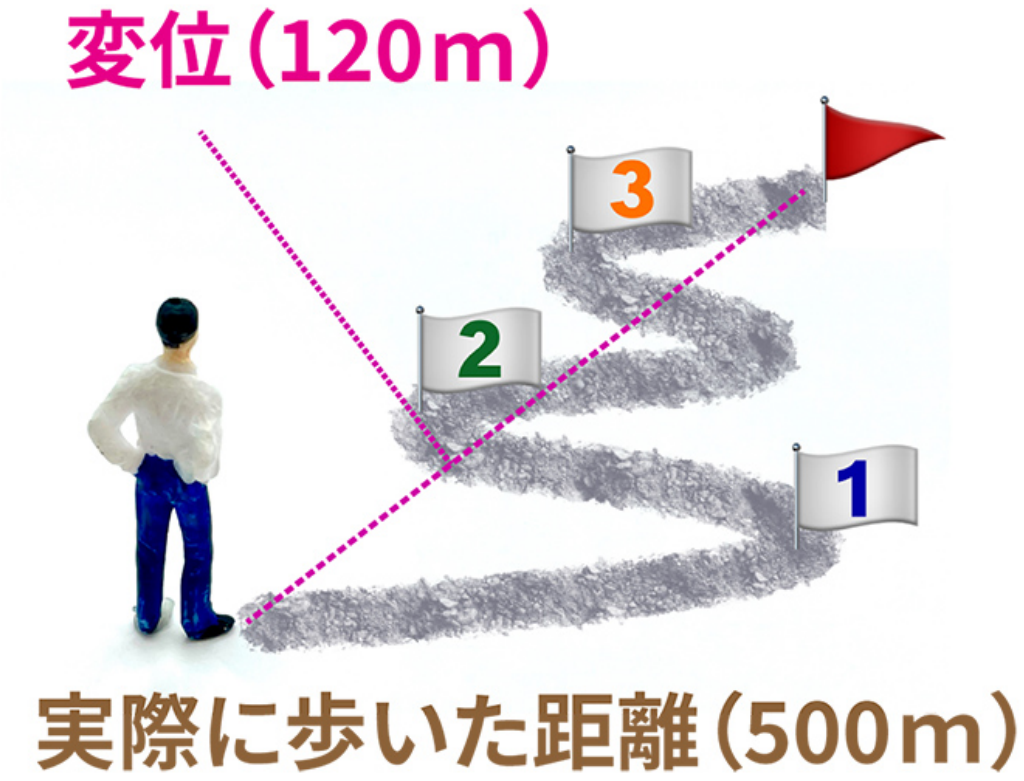
この力を利用して、物体が高さから地面に向かって移動する際に仕事をする能力を持つため、位置エネルギーが存在します。

・位置エネルギーは、物体の質量（m）、重力加速度（g）、そして物体の高さ（h）に依存します。数学的には、位置エネルギー（PE）は次の式で表されます。

・位置エネルギー (PE) = 質量 (m) × 重力加速度 (g) × 高さ (h)

位置エネルギーは高さが変化すると変化します。物体が地面から離れた高さに位置している場合、位置エネルギーは高くなります。逆に、物体が地面に近い位置にある場合は、位置エネルギーは低くなります。

【9-5.距離と変位】



距離と変位は、物体の位置に関する概念です。

距離は、物体が移動する際に進んだ総合計の長さを示します。

例えば、歩行者が出発地から目的地までの総合計の道のりが距離となります。

距離はスカラー量であり、方向を持ちません。

一方、変位は物体が出発地から目的地までの最終的な移動した位置の差を示します。

つまり、最初の位置から最終的な位置までの直線距離と向きを考慮したベクトル量です。

変位は物体の移動において重要な情報であり、位置の変化を具体的に示すのに使われます。

例えば、歩行者が出発地から目的地まで直線的に進んだ場合、距離と変位は同じになります。

しかし、途中で方向転換して迂回した場合、距離は増えますが変位は目的地までの直線距離となります。

【9-6.速度と速さ】



速度と速さは、物体の移動に関連する概念ですが、微妙な違いがあります。

速度は、物体が単位時間あたりに進む距離を示すベクトル量です。つまり、速度は移動した距離を時間で割った値で、方向を持ちます。
速度はスカラー量で表されることもありますが、**通常は速さと向きを持つベクトル量**として扱われます。
例えば、自動車が1時間で60キロメートル進む場合、その速度は60 km/hと表現されます。

ここでの方向は進行方向を示します。

・速度（Velocity）は、物体がある時間の間に移動する距離の変化率を表す量です。具体的には、物体がある時間の間にどれだけの距離を移動したかを示します。

・速度の計算は、移動した距離を時間で割ることで行われます。数学的には、速度（V）は次の式で表されます

・速度 (V) = (変化した距離) / (変化した時間)

一方、速さは物体が単位時間あたりに進む距離を示すスカラー量です。速さは大きさのみを示し、方向を持ちません。例えば、自動車が1時間で60キロメートル進んだ場合、その速さは60 km/hとなります。**速度と同じ値になりますが、速さは方向を考慮しないことが違いです。**

速度と速さの違いは、物体の移動における方向の有無です。速度は方向を持つベクトル量であり、速さは大きさのみのスカラー量です。どちらも物体の移動に関連する重要な概念であり、物理学や運動学で広く使われています。

【9-7.加速度】



加速度はベクトル量であり、大きさと方向を持ちます。

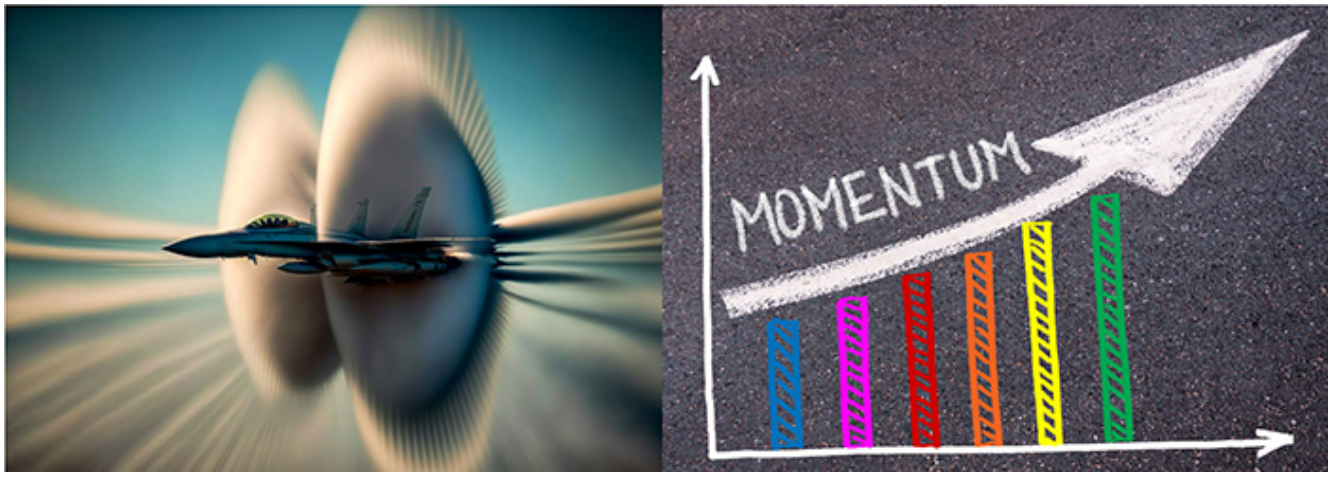
速度が増加する場合は正の加速度があり、速度が減少する場合は負の加速度（減速度）があります。物体が等速直線運動をする場合は加速度はゼロになります。

加速度の計算は、速度の変化量を時間で割ることで行われます。数学的には、加速度（a）は次の式で表されます。

加速度 (a) = (変化した速度) / (変化した時間)

加速度は物体の運動において重要な指標であり、物体がどれだけ急速に動いているか、または減速しているかを示すのに役立ちます。

【9-8.運動量】



運動量（Momentum）は、物体の質量と速度の積で表される物理量です。

運動量は、物体が運動している際に持つ「運動の量」を示します。

運動量（Momentum）はベクトル量ではありますが、一般的には物体が直線的に運動している場合、速度の向きと同じ向きに運動量が定義されます。

運動量（P）は次の式で計算されます

運動量 (P) = 質量 (m) × 速度 (v)

ここで、質量（m）は物体の質量を表し、速度（v）は物体の速度を表します。

【9-9.CKCとOKC】

【1.CKC】Closed Kinetic Chain

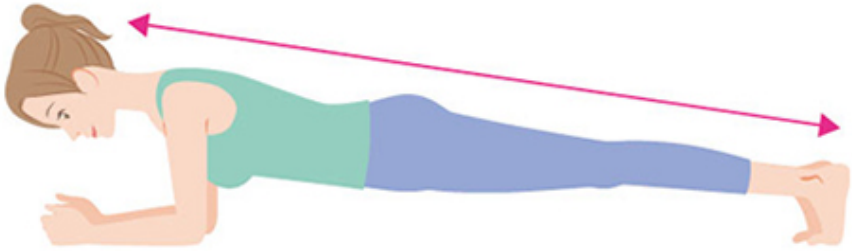
CKCは、「閉鎖性運動連鎖」とも呼ばれ、運動の際に末端が固定された状態で行われる運動を指します。

つまり、手足の先が接地している状態で行われる運動を指します。

このような運動は、複数の関節が同時に動くため、より安定性が高く、体幹の筋肉をより多く使用することができます。

例えば、↓スクワットやプランクなどがCKC運動の例です。





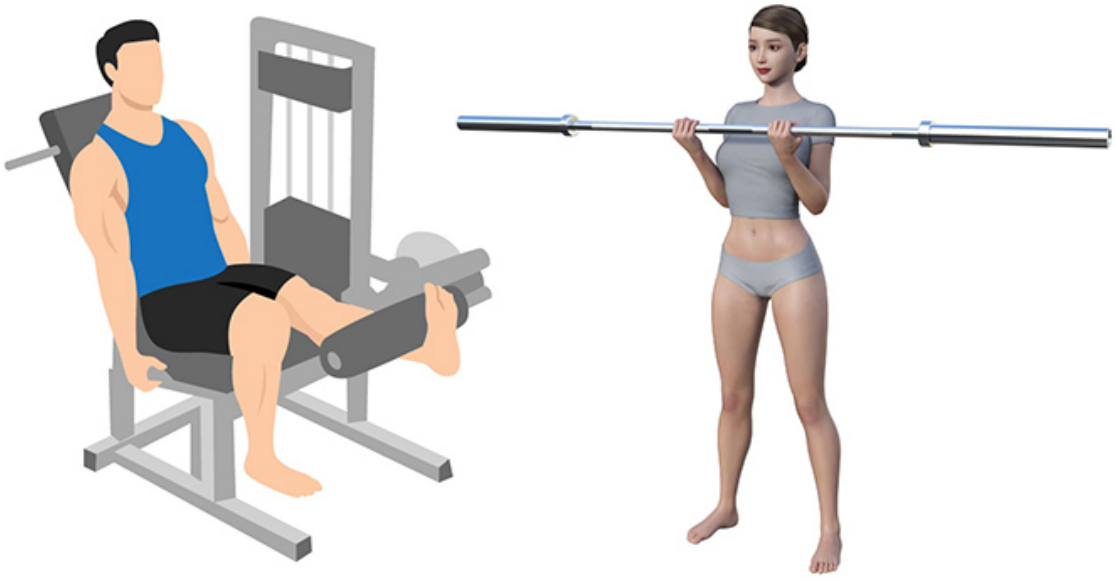
【2.OKC】Open Kinetic Chain

OKCは、「開放性運動連鎖」とも呼ばれ、運動の際に末端が自由に動く状態で行われる運動を指します。

つまり、手足の先が空中に浮いた状態で行われる運動を指します。

このような運動は、特定の関節周辺の筋肉をターゲットとしてトレーニングすることができます。

例えば、↓レッグエクステンションやバーベルカールなどが**OKC運動**の例です。



「1.CKC」と「2.OKC」の応用

CKCとは、身体の末端（手や足）が固定された状態で、体幹を中心に動作を行う運動のことを指します。

例えば、腕立て伏せやスクワットがCKCの例です。CKCの運動は、全身の筋肉を連動させるため、安定性や機能性の向上に効果的です。

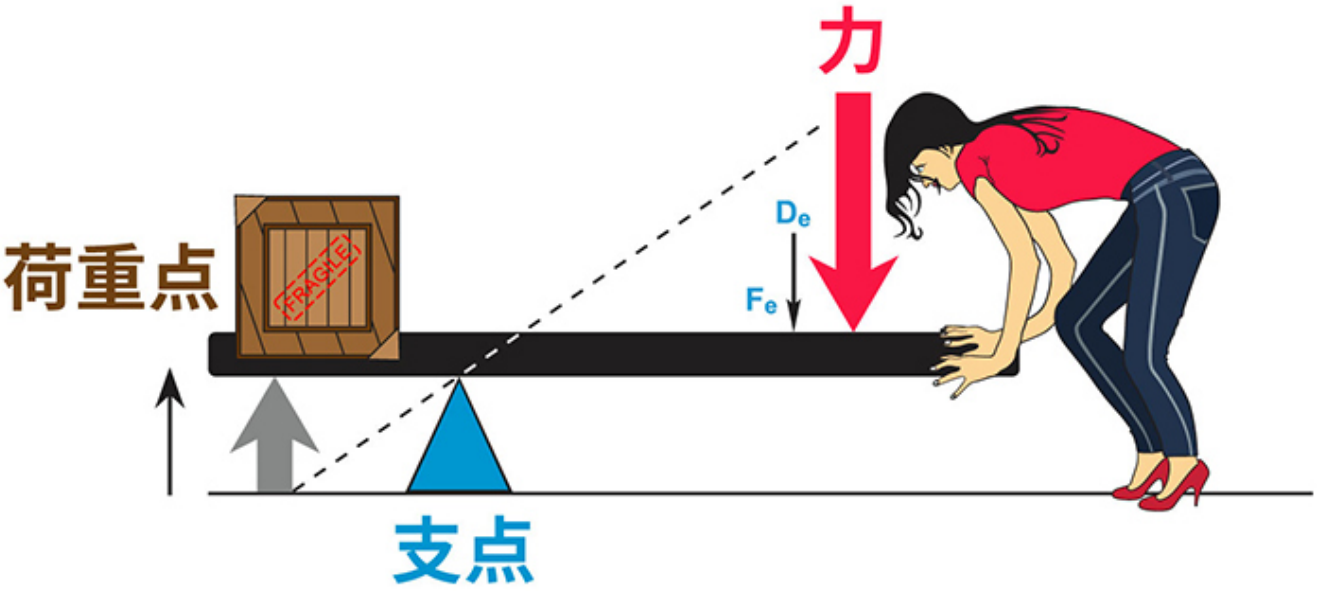
パーソナルトレーナーは、CKCのトレーニングを取り入れて、クライアントの全身のコア安定性を向上させ、スポーツパフォーマンスや日常生活の動作の質を向上させます。

OKCとは、身体の末端（手や足）が自由に動く状態で行う運動のことを指します。

例えば、バーベルのベンチプレスやレッグプレスがOKCの例です。OKCの運動は、特定の筋肉の強化や大きな運動量の増加に効果的です。

パーソナルトレーナーは、OKCのトレーニングを取り入れて、特定の筋肉の強化やボディビルディング的なトレーニングを提供します。

10-1.【梃子（てこ）の原理】



てこの原理は、てこと呼ばれる機械的な仕組みに関する物理学の原理で、支点・力点・荷重点が重要な要素となります。

1.支点（回転を支える点）

てこの原理において、支点はてこの軸の周りに位置する固定された点を指します。
支点によって、てこの動きや力のかかり方が決まります。支点はてこの安定性を保ち、てこを回転させる中心点となります。

2.力点（力の入る点）

力点はてこの一端にかかる外力が加わる点を指します。
これによって、てこのもう一方の端に向かって力が伝わり、てこの力学的な効果が発揮されます。例えば、てこの一端にハンマーを置いた場合、てこのもう一端が上に押し上げられるのは力点にハンマーの力がかかるからです。

3.荷重点（負荷のかかる点）

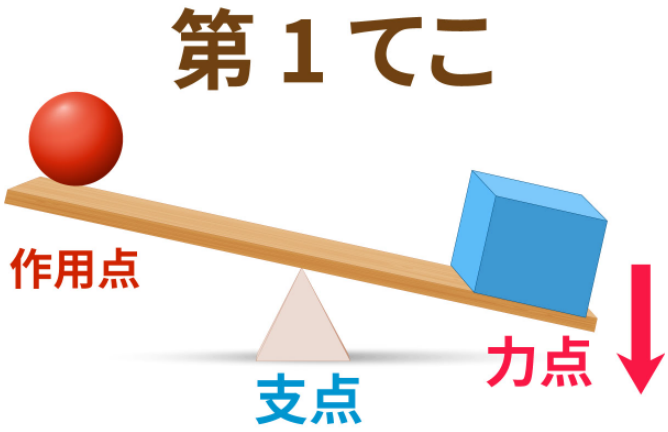
荷重点はてこのもう一方の端にかかる荷重（重さ）が存在する点を指します。
これによって、てこのもう一端にかかる力が支持され、てこのバランスや力のバランスが決まります。例えば、てこの一端に物体を置いた場合、もう一端に荷重点が存在することになります

【10-2.梃子（てこ）の種類】

第一種てこ
（一方が支点の近くにある場合）

支点の近くにある力が大きく、遠くにある力が小さくなるため、力を大きくするために小さな力でも大きな物体を動かすことができます。

ドアノブやハンマーの柄などが第一種てこの例です。

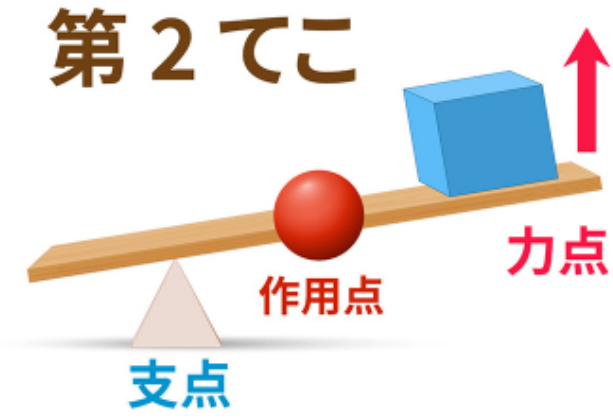


種類	配置	特徴	多い／少ない	参考例
第一てこ	荷・支・力	安定	-	・頸部前後屈 ・骨盤傾斜 ・肘伸展 ・足背屈

第二種てこ
（一方が支点の遠くにある場合）

力の大きさに比例して、その力がかかる位置が小さくなるため、大きな力を必要とする物体を持ち上げることができます。

ホッチキス針の折り曲げ、ジョウロで水を汲み上げるなどが第二種てこの例です。



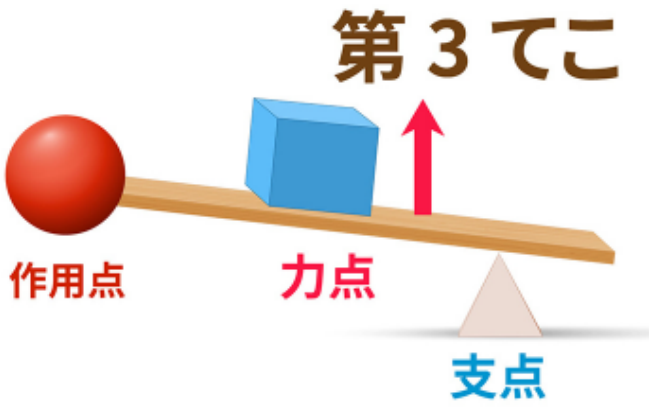
種類	配置	特徴	多い／少ない	参考例
第二てこ	支・荷・力	力有利	人体に少ない	・腕橈骨筋　（肘屈曲） ・つま先立ち（MP支点）

第三種てこ

（支点が両端にある場合）

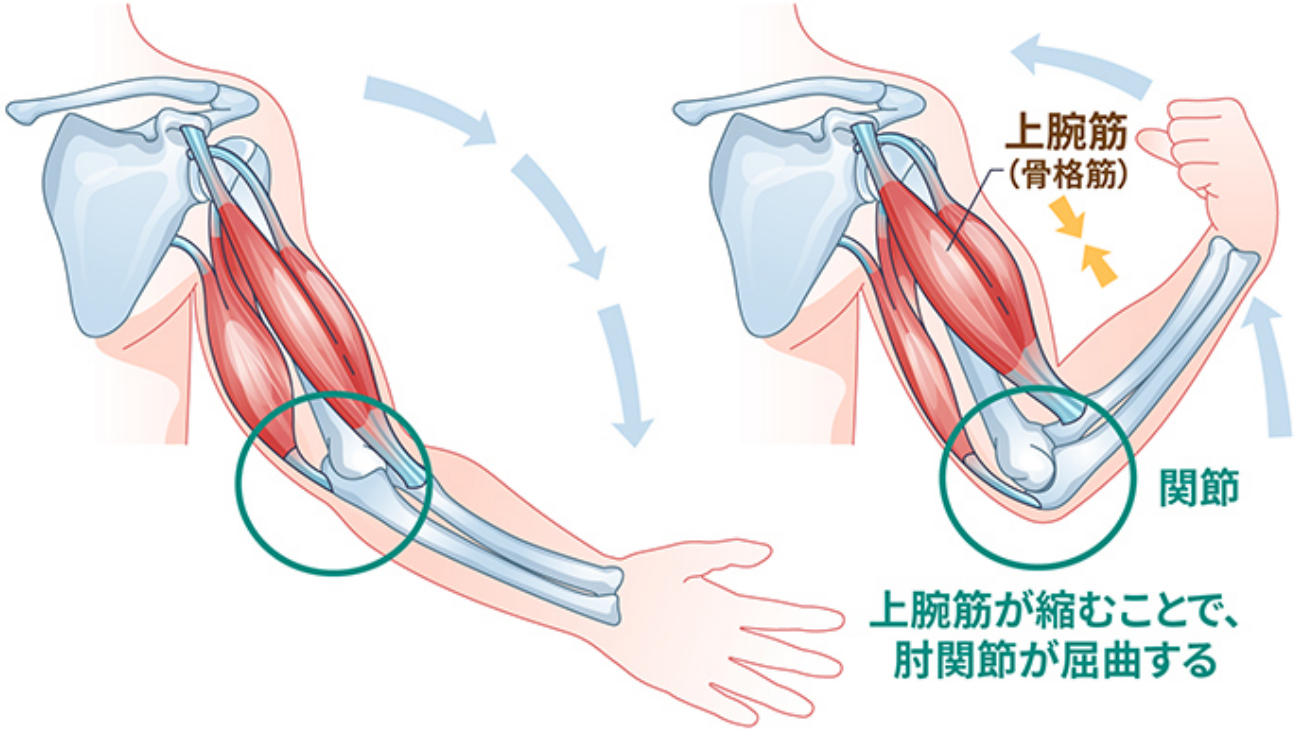
　第一種と第二種の特徴を併せ持ち、力を大きくするために支点の位置を調整することができます。

　人間の腕などが第三種てこの例です。



種類	配置	特徴	多い／少ない	参考例
第三てこ	荷・力・支	速さ有利	人体に多い	・上腕二頭筋（肘屈曲） ・大腿四頭筋（膝伸展） ・中殿筋（側臥位外転）

【10-3.梃子（てこ）と骨格筋】



テコの原理は、筋肉が関節を動かし、身体運動が生じる仕組みを理解するのに役立ちます。

人間の身体は多くの関節で構成されており、それらの関節を動かす力は筋肉によって提供されます。

筋肉の収縮は、関節の周りに存在する腱を通じて骨に引っ張られることで、テコのような原理を実現します。

筋肉が収縮することで腱が骨に引っ張られる点を支点として考えると、骨に対して力がかかり、関節が動く力となります。

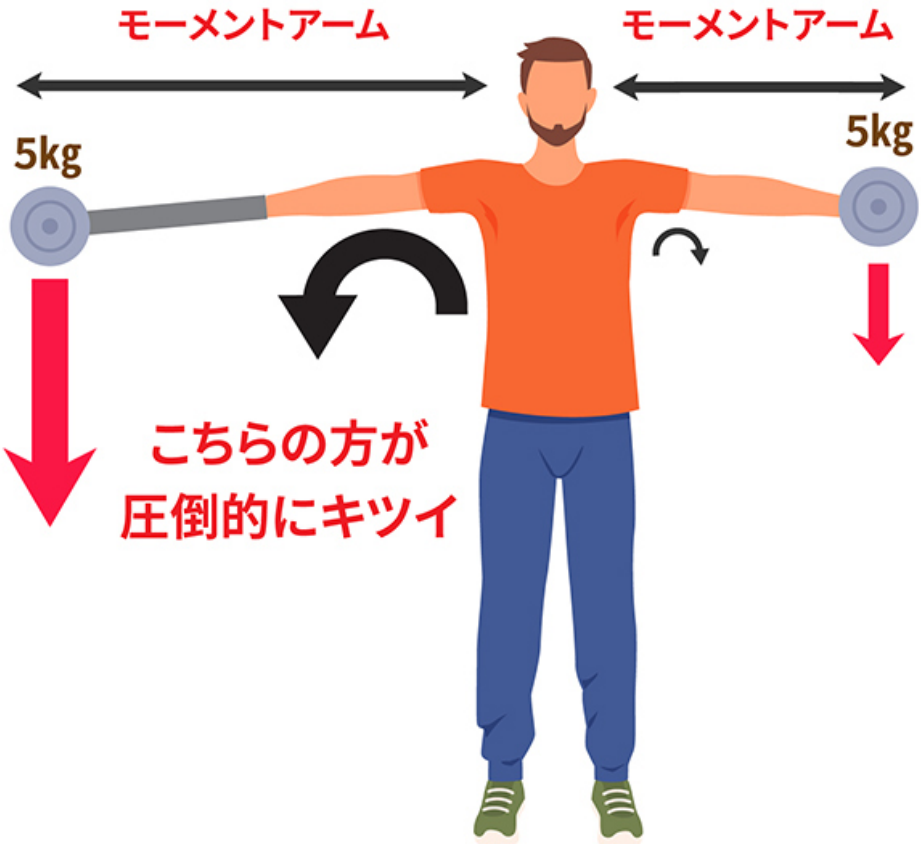
この力によって、**屈曲、伸展、回転**などの関節運動が生まれるのです。

例えば、腕を曲げる際には、上腕二頭筋などの筋肉が腕の関節を引っ張る力を発揮します。

この筋肉の収縮がテコの原理を応用したものであり、腕の関節運動が実現されるのです。

バイオメカニクスの視点からは、筋肉の位置、長さ、角度などが関節運動に影響を与えることが分かります。

【10-4.モーメントとモーメントアーム】



静止している物体に力を加えたとします。その力の作用線が物体の重心から離れていると、物体は並進運動をするとともに回転運動をします。

力が物体を回転させる作用（回転力）のことをモーメント、正確には力のモーメントといいます。

モーメントアームは、回転中心（または軸）から力の作用点までの距離のことを指します。

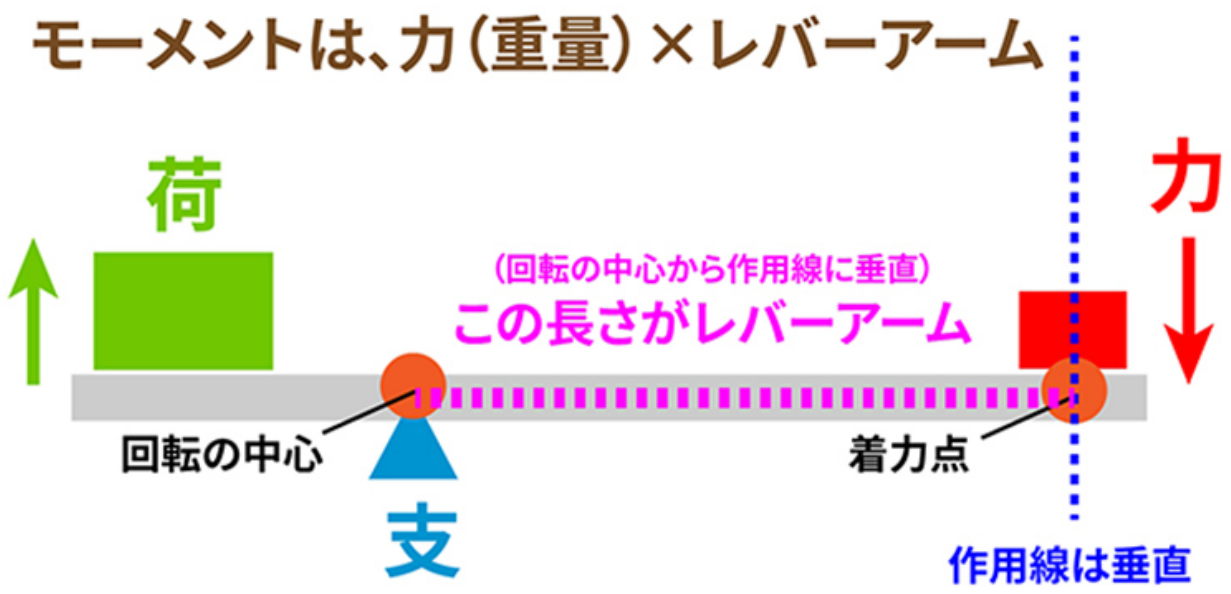
パーソナルトレーナーがモーメントアームの知識を応用する方法は、クライアントの姿勢や動作を評価し、運動の効果的な向上と怪我予防をサポートします。

モーメントアームを理解することで、関節への負担を最小限にしながら、適切な姿勢や動作を指導します。

トレーニングプログラムにおいて、モーメントアームの最適化を考慮し、クライアントの体の特性に合わせた個別のトレーニングを提供します。

これにより、クライアントの運動効果を最大限に引き出し、健康な身体づくりをサポートします。

【10-5.レバーアームとモーメントの関係】



レバーアームは、物体の回転における力を理解するのに用いられる重要な概念です。

物体の回転はモーメント（トルク）と呼ばれる力の作用によって生じます。

レバーアームとは、回転の中心点（支点）から力が作用する点までの距離を指します。

物体が回転するとき、このレバーアームの長さが重要な要素となります。

レバーアームが長いほど、同じ力でもより大きな回転力が発生します。

1.圧縮



圧縮は、**物質を圧迫して密度を増加させる力学的な力**です。

生体組織においては、骨が圧縮応力に対して強い反応を示します。

例えば、歩行時に体重が骨にかかることで、骨は圧縮応力に耐える必要があります。

圧縮応力が高すぎると、骨折や圧迫骨折などの損傷を引き起こすことがあります。

2.剪断



剪断は、**物質を平行に引っ張りながら横方向にずらす力学的な力**です。

生体組織においては、軟骨や靭帯などの組織が剪断応力に強い反応を示します。

例えば、膝関節の靭帯は、膝を曲げたり伸ばしたりする運動中に、剪断応力に耐える必要があります。

剪断応力が高すぎると、靭帯損傷などの損傷を引き起こすことがあります。

3.引っ張り



引っ張りは、**物質を伸ばして長さを増やす力学的な力**です。

生体組織においては、筋肉や靭帯などの組織が引っ張り応力に強い反応を示します。

例えば、筋肉は、運動中に引っ張られることで力を発揮します。

引っ張り応力が高すぎると、筋肉や靭帯の損傷を引き起こすことがあります。

【10-6.バイオメカニクスを理解した際のエクササイズ分析】



トレーナーがバイオメカニクスを理解し、現場でエクササイズの分析を行う際には、以下の要素を考慮します。

1.内的と外的な力

エクササイズにおいて、身体の内部で発生する筋肉の収縮などの内的な力と、外部から加わる重力や抵抗などの外的な力を考慮します。これにより、トレーニングの効果的な設計や運動の安全性を確保します。

2.トルク

トルクは力が回転を生じる際の力の作用を表します。特に、関節や骨格の動きにおいてトルクがどのように影響するかを理解し、関節や筋肉への負担を最小限に抑えるように配慮します。

3.回転軸からの距離

エクササイズを行う際には、回転軸からの距離が関節や筋肉への負担に影響を与えることを考慮します。適切な動作フォームを確保することで、関節へのストレスを適切に分散します。

4.圧迫または引っ張り

エクササイズによって関節や組織に加わる圧迫や引っ張りの力を理解し、関節への負担を最小限に抑えるための指導を行います。例えば、スクワットの際に膝への負荷を適切に配分することが重要です